

VERSTAPPEN ENGINE

MAX VERSTAPPEN
Oracle Red Bull Racing No.3

2024 Formula One Champion
2023 Formula One Champion
2022 Formula One Champion
2021 Formula One Champion



GOAL

대회의 제한사항을 위반하지 않는 한,
FrameTime과 Picking Latency만을 최우선으로 고려한다.



DATA & MEMORY

DATA & MEMORY

SOA (Structure of Array)

Object 중심(AOS; Array of Structure) 구조를 탈피하여 속성별 배열 구조(SOA)로 설계함으로써 SIMD(AVX2) 가속을 극대화한다.

Increased Cache Hit Ratio.



DATA & MEMORY

64-Byte Alignment

데이터 구조를 L3 Cache Line 규격인 64 Byte에 정렬 배치하여
메모리 인출 시 발생하는 불필요한 Cache Line 분할을 방지하고 Load 효율을 극대화한다.

`alignas(64).`



culling

Culling

Uniform Grid

전체 공간을 고정된 크기의 그리드 셀로 분할하여
Object 탐색 및 Culling을 $O(1)$ 의 시간 복잡도로 수행하는 Spatial Partitioning.



CULLING

Hierarchical-Z Map Based Occlusion Culling (Hi-Z)

GPU 기반의 계층형 깊이 맵(Hi-Z Map)을 구축하고 ComputeShader에서 가시성을 판별하여 가려진 Object에 대한 불필요한 Draw Call을 실시간으로 차단한다.

GPU Driven Culling.



Culling

Frustum Culling

View Frustum을 벗어난 Object들을 즉시 제외하여 GPU의 연산 낭비를 차단한다.



Culling

DirectX::BoundingFrustum
::Contains(Box)

Function	CPU Time: Total ▼
Math::FFrustum::TestBox	5.6%

Our Version

Function	CPU Time: Total ▼
Math::FFrustum::TestBox	1.4%

CPU Time -4.2 percent.



RENDERING

RENDERING

3 * 4 World Matrix Packing & Circular Buffer

3x4 행렬 패킹을 통한 데이터 경량화와 Circular Buffer 기반의 비동기 스트리밍을 결합하여 GPU 전송 대역폭 효율과 파이프라인 가동률을 끌어올린다.

light & fast Data Transportation.



RENDERING

Dynamic LOD & Impostor

Camera 거리에 따라 Mesh의 정밀도를 실시간으로 제어하는 Dynamic LOD와
원거리 Object를 2D Billboard로 대체하는 Impostor 기법으로 Draw Called Vertex의 개수를 최소화한다.

lightweight.



PICKING

PICKING

Uniform Grid Picking

공간을 $O(1)$ 의 시간 복잡도로 즉시 인덱싱하는 Uniform Grid Picking.



PICKING

```
Total Picks: 200  
Picking Last: 0.0027 ms  
Picking Avg: 0.0041 ms  
Picking Total: 0.81 ms  
Grid Pick: last 0.0027 / avg 0.0034 / total 0.34 ms  
BVH Pick: last 0.0040 / avg 0.0048 / total 0.48 ms
```

0.0014 milliseconds.



PICKING

Digital Differential Analyzer Algorithm (DDA)

Ray가 관통하는 Grid Cell만을 수학적으로 추적하여 불필요한 Cell 검사를 원천 차단한다.

fast & Precise Real-Time Picking.



TEST DRIVE

